

부록 4. 성취도 변화량 산출표

본 부록은 본 연구에서 사용한 성취도 변화량 산출 기준과 계산 과정을 제시한 것이다. 성취도 변화량은 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 단위평가 평균을 선수학습 기준 점수로 설정한 뒤, 비와 비율 지필 단위평가 점수와 비교하여 산출하였다.

1. 성취도 변화량 산출 기준

Table A-4-1. 성취도 변화량 산출 기준

구분	산출 방법	해석
선수학습 기준 점수	(분수의 나눗셈 단위평가 점수 + 소수의 나눗셈 단위평가 점수) ÷ 2	비와 비율 단위 학습 전 선수학습 수준
성취도 변화량	비와 비율 지필 단위평가 점수 - 선수학습 기준 점수	비와 비율 단위 학습 후 성취도 변화 정도

성취도 변화량이 양수이면 비와 비율 지필 단위평가 점수가 선수학습 기준 점수보다 높게 나타난 것이며, 음수이면 선수학습 기준 점수보다 낮게 나타난 것이다. 본 연구에서는 성취도 변화량의 크기와 방향을 바탕으로 학급별, 학습 수준별 성취도 변화 양상을 비교하였다.

2. AI 활용 여부에 따른 성취도 변화량 산출

Table A-4-2. AI 활용 여부에 따른 성취도 변화량 산출표

집단	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
AI 활용 학급 1	79.1	69.1	69.1 - 79.1	-10.0
AI 활용 학급 2	80.8	70.2	70.2 - 80.8	-10.5
AI 미활용 학급	82.6	69.5	69.5 - 82.6	-13.1

AI 활용 학급과 AI 미활용 학급 모두 비와 비율 지필 단위평가 평균이 선수학습 기준 점수보다 낮게 나타났다. 다만 AI 활용 학급의 성취도 하락폭은 AI 미활용 학급보다 다소 작게 나타났으며, 본 연구에서는 이를 AI 활용 여부에 따른 성취도 변화 양상을 비교하는 보조 자료로 해석하였다.

3. 학습 수준별 성취도 변화량 산출

Table A-4-3. AI 활용 학급의 학습 수준별 성취도 변화량 산출표

집단	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
A집단	45.0	27.3	27.3 - 45.0	-17.7
B집단	64.2	60.1	60.1 - 64.2	-4.1
C집단	91.2	78.7	78.7 - 91.2	-12.5

학습 수준별로 비교한 결과, A집단은 성취도 하락폭이 가장 크게 나타났고, B집단은 하락폭이 가장 작게 나타났다. 이는 B집단이 선수학습 기준 점수는 낮았으나, 비와 비율 단위 학습 과정에서 반복 학습과 자기점검 활동을 통해 상대적으로 안정적인 성취도 변화 양상을 보였을 가능성을 보여준다.

4. A집단 학생별 성취도 변화량 산출

Table A-4-4. A집단 학생별 성취도 변화량 산출

학생 코드	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 점수	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
A-1	40.0	20.0	20.0 - 40.0	-20.0
A-2	35.0	25.0	25.0 - 35.0	-10.0
A-3	60.0	37.0	37.0 - 60.0	-23.0

A집단은 표본 수가 적으므로 평균값만으로 해석하기보다 학생별 성취도 변화량, 학습 참여 양상, 교사 관찰을 함께 고려하였다. 특히 비와 비율 지필 단위평가에서 낮은 성취를 보였고, 문제 상황 해석과 오답 수정 과정에서도 교사의 추가 안내가 필요한 모습이 관찰되었다.